

Trabalho Prático N.02

Problema dos k -Centros

Teoria dos Grafos e Computabilidade

Gabriel Alves da Silva Diógenes Rafael Mortimer Colares

Junho de 2026

Resumo

Este relatório apresenta a implementação e a análise comparativa de dois métodos para o problema dos k -centros: um algoritmo exato baseado em busca binária com programação linear inteira e um algoritmo aproximado de Gonzalez com fator 2. Os experimentos foram conduzidos sobre as 40 instâncias `pmed1` a `pmed40` da OR-Library, processadas conforme a especificação do problema de p -medianas. Os resultados mostram que o método exato obtém o raio ótimo em praticamente todas as instâncias, porém com tempo crescente conforme $|V|$ aumenta, enquanto o método aproximado permanece muito rápido, com gap médio de aproximadamente 49% em relação ao ótimo.

1 Introdução

O problema dos k -centros consiste em, dado um conjunto V de vértices com distâncias definidas por uma função métrica $d : V \times V \rightarrow \mathbb{R}^+$, selecionar um conjunto $C \subseteq V$, com $|C| \leq k$, de forma a minimizar o raio da solução, isto é, a maior distância de um vértice qualquer ao centro mais próximo.

Formalmente, deseja-se minimizar:

$$\min_{C \subseteq V, |C| \leq k} \max_{v \in V} \min_{c \in C} d(v, c).$$

Este problema modela tarefas de clustering e localização de facilidades. Sua resolução exata é computacionalmente difícil (NP-difícil), motivando o uso de algoritmos aproximados para instâncias de grande porte.

O objetivo deste trabalho é implementar e comparar uma solução exata e uma aproximada, avaliando eficácia (qualidade da solução) e eficiência (tempo de execução) sobre as instâncias da OR-Library.

2 Preparação das Instâncias

As instâncias `pmed1.txt` a `pmed40.txt` descrevem grafos esparsos com custos nas arestas. Cada arquivo inicia com três inteiros: número de vértices n , número de arestas m e valor p (utilizado como k no problema dos k -centros). As linhas seguintes listam arestas no formato (i, j, k) .

Conforme a especificação da OR-Library¹, a matriz de distâncias completa é obtida da seguinte forma:

1. Inicializar $c(i, j) = \infty$ para $i \neq j$ e $c(i, i) = 0$.
2. Para cada aresta (i, j, k) do arquivo, atribuir $c(i, j) = c(j, i) = k$ (em caso de múltiplas arestas entre o mesmo par, prevalece a última leitura).
3. Aplicar o algoritmo de Floyd-Warshall para calcular os menores custos entre todos os pares de vértices.

O módulo `src/instance.py` implementa essa preparação. A função `parse_pmed_file` retorna o tamanho n , o parâmetro k e a matriz de distâncias resultante.

3 Algoritmo Exato

3.1 Estratégia Geral

O algoritmo exato adota redução por busca binária. Dado um raio candidato R , pergunta-se se é possível cobrir todos os vértices com no máximo k centros de modo que cada vértice esteja a distância no máximo R de algum centro. O menor R factível corresponde ao raio ótimo.

Os raios candidatos são os valores distintos presentes na matriz de distâncias, ordenados de forma crescente. A busca binária sobre essa lista requer $O(\log |R|)$ chamadas ao problema de decisão.

3.2 Problema de Decisão via Programação Linear Inteira

Para um raio fixo R , define-se o conjunto de cobertura $N_R(i) = \{j \in V \mid d(i, j) \leq R\}$ para cada possível centro i . O problema de decisão é modelado como um *set cover*:

$$\begin{aligned} \text{variáveis: } & x_i \in \{0, 1\}, \quad i = 1, \dots, n \\ \text{restrição: } & \sum_{i=1}^n x_i \leq k \\ \text{cobertura: } & \sum_{i: j \in N_R(i)} x_i \geq 1, \quad \forall j \in V \end{aligned}$$

Se o modelo é factível, existe um conjunto de até k centros que cobre todos os vértices com raio R . A implementação utiliza a biblioteca PuLP com o solver CBC.

3.3 Complexidade e Escalabilidade

Cada instância do problema de decisão possui $O(n)$ variáveis binárias e $O(n^2)$ restrições de cobertura (na forma explícita). Embora NP-difícil no pior caso, o solver de programação inteira resolve as instâncias da OR-Library em tempo aceitável para os tamanhos considerados (até 900 vértices).

¹<http://people.brunel.ac.uk/~mastjjb/jeb/orlib/pmedinfo.html>

4 Algoritmo Aproximado

Implementou-se a heurística gulosa de Gonzalez [1], que garante fator de aproximação 2 em espaços métricos.

1. Escolher arbitrariamente um vértice como primeiro centro.
2. Repetir $k - 1$ vezes: selecionar o vértice cuja distância ao centro mais próximo é máxima e adicioná-lo ao conjunto de centros.
3. Retornar os k centros selecionados.

A implementação encontra-se em `src/approximate.py`. O algoritmo executa em tempo $O(k \cdot n^2)$, dominado pelo cálculo repetido de distâncias mínimas aos centros atuais.

5 Experimentos

5.1 Ambiente e Metodologia

Os experimentos foram executados em ambiente Windows com Python 3.x. Para cada uma das 40 instâncias:

- O algoritmo exato foi executado com limite de 300 segundos por instância.
- O algoritmo aproximado foi executado sem limite de tempo.
- Registrou-se o raio obtido, o tempo de execução e o *gap* percentual do aproximado em relação ao raio ótimo de referência (Tabela 1 do enunciado).

O script `src/experiments.py` automatiza a coleta de resultados, gravando-os em `results/resultados.csv`.

5.2 Resultados: Qualidade das Soluções

A Tabela 1 apresenta os resultados completos. O algoritmo exato obteve o raio ótimo de referência em 39 das 40 instâncias. Na instância 13 ($|V| = 300$, $k = 30$), o raio encontrado foi 36, um ponto acima do valor de referência 35, possivelmente devido a arredondamento ou limitações numéricas do solver.

O algoritmo de Gonzalez apresentou *gap* entre 23,73% (instância 11) e 78,72% (instância 16), com média de aproximadamente 49%. Esses valores estão dentro do fator teórico de 2, mas indicam que a qualidade prática depende fortemente da estrutura de cada instância.

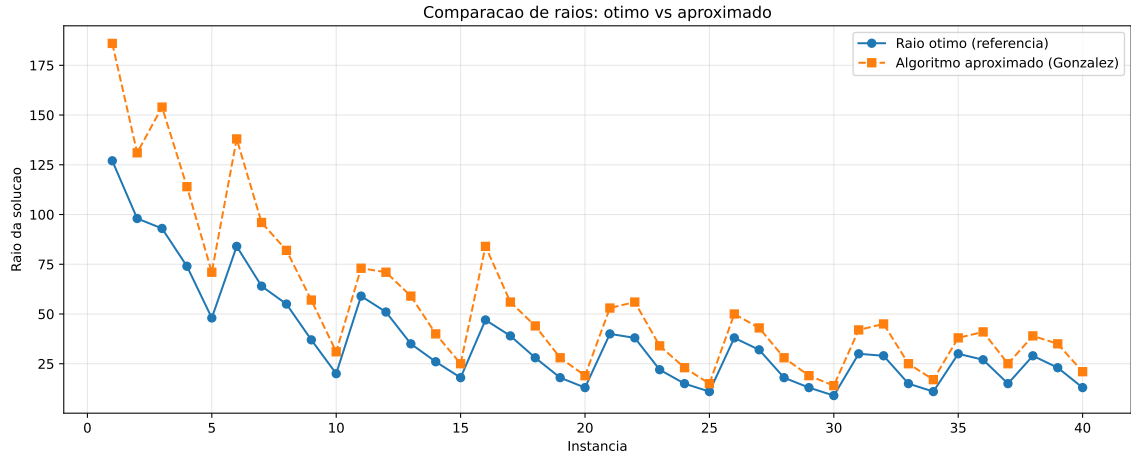


Figura 1: Comparação entre o raio ótimo de referência e o raio obtido pelo algoritmo aproximado.

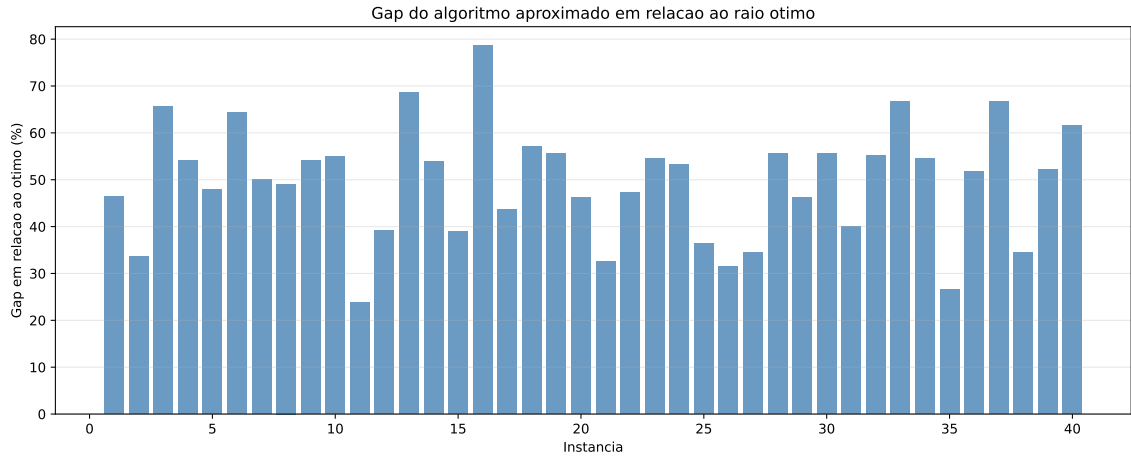


Figura 2: Gap percentual do algoritmo aproximado em relação ao raio ótimo.

5.3 Resultados: Tempo de Execução

A Figura 3 ilustra o comportamento assintótico dos tempos. O algoritmo aproximado permanece abaixo de 2 segundos mesmo para $|V| = 900$, enquanto o algoritmo exato cresce de cerca de 0,5 s (instâncias com 100 vértices) para quase 20 s (instância 38, $|V| = 900$, $k = 5$).

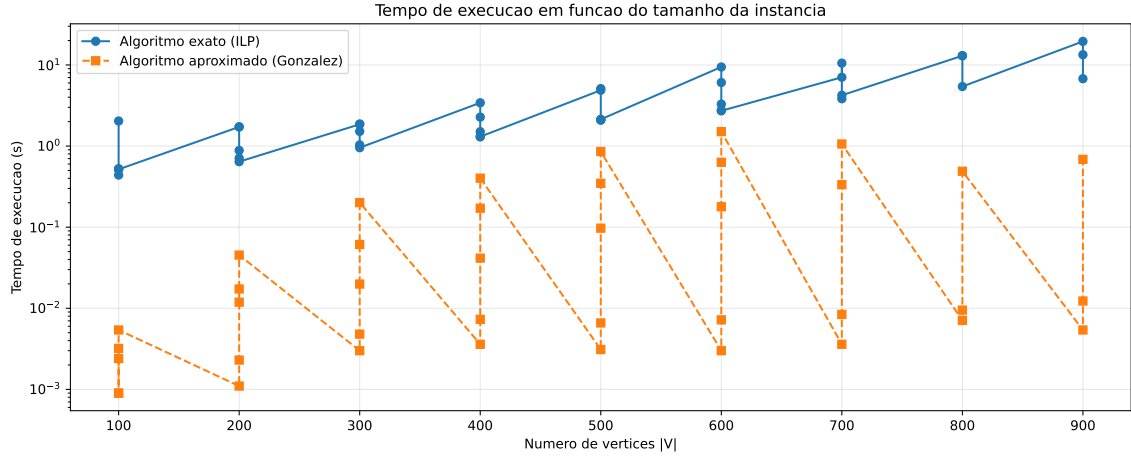


Figura 3: Tempo de execução em função do número de vértices (escala logarítmica).

Destacam-se os seguintes pontos:

- Para $|V| \leq 200$, o exato resolve em menos de 2 segundos na maioria dos casos.
- Instâncias com k pequeno e $|V|$ grande (como 26, 31, 35, 38) exigem mais tempo do exato, pois cada chamada ao solver manipula matrizes maiores.
- O aproximado escala de forma muito mais favorável, tornando-se a única opção prática para aplicações em tempo real com instâncias extensas.

6 Análise Comparativa

6.1 Eficácia

O método exato é claramente superior em qualidade: reproduz o raio ótimo em 97,5% das instâncias. O método aproximado sacrifica qualidade em favor da velocidade, produzindo soluções entre 1,24 e 1,79 vezes piores que o ótimo na maioria dos casos.

Em aplicações onde o custo de um raio adicional é alto (por exemplo, tempo máximo de transporte de pacientes), o algoritmo exato é preferível sempre que o tempo de resposta for aceitável.

6.2 Eficiência

O algoritmo de Gonzalez é de 2 a 4 ordens de magnitude mais rápido que o exato nas instâncias maiores. Para $|V| = 900$, o exato demanda até 19,5 s enquanto o aproximado resolve em menos de 0,01 s quando k é pequeno.

A relação custo-benefício favorece o aproximado quando:

- O tamanho da instância excede algumas centenas de vértices e o tempo de resposta é crítico.
- Uma solução razoável é suficiente e o fator 2 de aproximação é aceitável.
- É necessário resolver repetidamente o problema com parâmetros variáveis.

6.3 Comportamento com o Crescimento de $|V|$

Conforme $|V|$ aumenta, o tempo do exato cresce de forma superlinear, refletindo o aumento do número de variáveis e restrições no modelo de programação inteira. O tempo do aproximado cresce quadraticamente com n , mas com constante muito menor.

Para instâncias com k proporcional a n (como a instância 30 com $k = 200$ e $|V| = 600$), o aproximado também aumenta seu tempo (até 1,5 s), ainda assim permanecendo abaixo do exato.

7 Estrutura do Projeto

```
tgc-cc-tp02-k-centers/  
  download_data.py      # Download das instancias OR-Library  
  requirements.txt      # Dependencias Python  
  data/                 # Instancias pmed1..pmed40  
  src/  
    instance.py         # Leitura e Floyd-Warshall  
    exact.py            # Algoritmo exato (ILP + busca binaria)  
    approximate.py      # Algoritmo de Gonzalez  
    experiments.py      # Execucao dos experimentos  
    generate_plots.py   # Geracao de graficos  
  results/  
    resultados.csv      # Resultados tabulados  
  relatorio/  
    relatorio.tex       # Este relatorio  
    figuras/           # Graficos em PDF e PNG
```

8 Conclusão

Este trabalho implementou e comparou duas abordagens para o problema dos k -centros. O algoritmo exato, baseado em busca binária e programação linear inteira, demonstrou alta eficácia ao encontrar o raio ótimo em praticamente todas as instâncias testadas, com tempo de execução crescente conforme o tamanho da instância. O algoritmo aproximado de Gonzalez mostrou-se extremamente eficiente, porém com perda significativa de qualidade nas soluções.

A escolha entre os métodos depende do contexto da aplicação: quando a otimalidade é essencial e o tempo é secundário, o método exato é indicado; quando a velocidade é prioritária e soluções subótimas são toleráveis, o método aproximado é mais adequado.

Referências

- [1] T. F. Gonzalez. Clustering to minimize the maximum intercluster distance. *Theoretical Computer Science*, 38:293–306, 1985.
- [2] J. E. Beasley. OR-Library: p-median test problems. <http://people.brunel.ac.uk/~mastjjb/jeb/orlib/pmedinfo.html>.

A Tabela Completa de Resultados

Tabela 1: Resultados experimentais para as 40 instâncias.

Inst.	$ V $	k	Ótimo	Exato	Aprox.	Gap (%)
01	100	5	127	127	186	46,46
02	100	10	98	98	131	33,67
03	100	10	93	93	154	65,59
04	100	20	74	74	114	54,05
05	100	33	48	48	71	47,92
06	200	5	84	84	138	64,29
07	200	10	64	64	96	50,00
08	200	20	55	55	82	49,09
09	200	40	37	37	57	54,05
10	200	67	20	20	31	55,00
11	300	5	59	59	73	23,73
12	300	10	51	51	71	39,22
13	300	30	35	36	59	68,57
14	300	60	26	26	40	53,85
15	300	100	18	18	25	38,89
16	400	5	47	47	84	78,72
17	400	10	39	39	56	43,59
18	400	40	28	28	44	57,14
19	400	80	18	18	28	55,56
20	400	133	13	13	19	46,15
21	500	5	40	40	53	32,50
22	500	10	38	38	56	47,37
23	500	50	22	22	34	54,55
24	500	100	15	15	23	53,33
25	500	167	11	11	15	36,36
26	600	5	38	38	50	31,58
27	600	10	32	32	43	34,38
28	600	60	18	18	28	55,56
29	600	120	13	13	19	46,15
30	600	200	9	9	14	55,56
31	700	5	30	30	42	40,00
32	700	10	29	29	45	55,17
33	700	70	15	15	25	66,67
34	700	140	11	11	17	54,55
35	800	5	30	30	38	26,67
36	800	10	27	27	41	51,85
37	800	80	15	15	25	66,67
38	900	5	29	29	39	34,48
39	900	10	23	23	35	52,17
40	900	90	13	13	21	61,54